Unité 6 — Cahier de laboratoire (étudiant)

Livrable C — Langages sûrs en mémoire (Rust) · UE « Software Security »

Code UE 7532 14 U32 D1 · Document étudiant · 11 octobre 2026

Cadre. Unite conceptuelle : on lit et on corrige des erreurs du compilateur (pas d-exploitation).

Lab 6.1 — Lire et corriger les erreurs du compilateur EXERCICE GUIDÉ

1. Objectifs

- Comprendre que le compilateur attrape les bugs des Unités 2–3.
- Corriger ownership, emprunt et lifetime.

2. Prérequis

- Cours U6 ; Unités 2–3 (pour le parallèle).

3. Environnement

Image (E) + rustc 1.75.

4. Fichiers

MOVE.RS

```
fn main() {
    let s = String::from("secret");
    let t = s;              // ownership deplace vers t
    println!("{}", s);      // ERREUR : s n'est plus valide
}
```

BORROW.RS

```
fn main() {
    let mut v = vec![1, 2, 3];
    let first = &v[0];      // emprunt immuable
    v.push(4);              // emprunt mutable simultane -> ERREUR
    println!("{}", first);
}
```

LIFETIME.RS

```
fn longest<'a>(x: &'a str) -> &'a str { x }
fn main() {
    let r;
    {
        let s = String::from("temporaire");
        r = longest(&s);    // s ne vit pas assez longtemps -> ERREUR
    }
    println!("{}", r);
}
```

5. Commandes

SHELL

```
rustc --edition 2021 move.rs
rustc --edition 2021 borrow.rs
rustc --edition 2021 lifetime.rs
```

6. Manipulations

a. Compilez chaque fichier ; lisez le code d'erreur (E0382, E0502, E0597) et le message.

b. Reliez chaque erreur au bug C équivalent (UAF, invalidation d'itérateur, dangling).

c. Corrigez pour que chaque programme compile (clone, re-emprunt, portée élargie).

7. Résultats attendus

Les trois refusent de compiler ; après correction, ils compilent. Les erreurs correspondent aux bugs exploités en C.

8. Explications

Le vérificateur d'emprunt (borrow checker) rejette à la compilation les configurations qui, en C, mènent à des failles mémoire à l'exécution.

9. Questions

1. À quel bug C/C++ correspond chaque erreur ?
2. Comment corriger sans contourner la sûreté ?
3. Que garantit Rust, et que ne garantit-il pas (failles logiques) ?

12. Durée

1 h 30.

10. Corrigé : livrable D, Lab 6.1.

Correspondance meltypot ; erreurs rustc vérifiées.